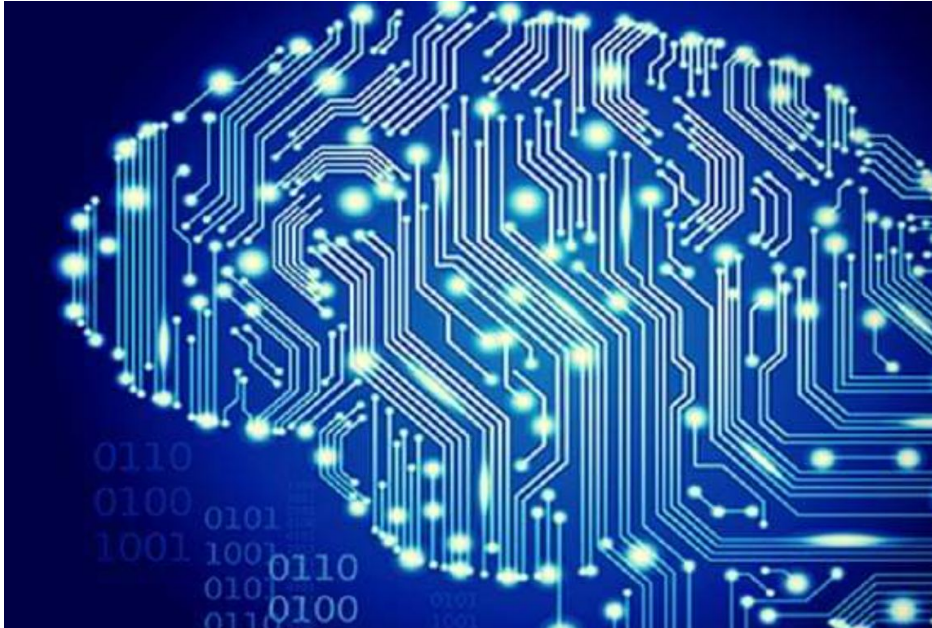




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/qjc-xkhd-sbq>

Cód. turma: zzs6ep3

<https://meet.google.com/cob-sygp-kea>

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor



Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,

Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017

Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing



<https://www.linkedin.com/in/wesleyenneves/>

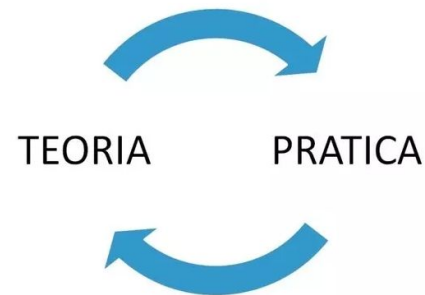
Wesley Neves



Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>



Regras do jogo.

Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!

Mario Sergio Cortella

“ PENSADOR



A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of interior design. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMERÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS
COMERÇAR?

Wesley Neves



Predicados

- Exemplo 2 Seja $P(x)$ o predicado unário (de 1 variável) " $x \geq 10$ ".
 - $P(15) = T$,
pois substituindo x por 15 em " $x \geq 10$ ", obtemos uma afirmação verdadeira.
 - $P(\pi) = F$,
pois substituindo x por π em " $x \geq 10$ ", obtemos uma afirmação falsa.



Predicados

- Exemplo 3 Seja $C(x, y)$ o predicado binário “ x é capital de y ”.
- $C(\text{Brasília}, \text{Brasil}) =$
- $C(\text{Paris}, \text{Inglaterra}) =$

Brasília toma o lugar de x , conceito de variáveis

Brasil toma o lugar de y , conceito de variáveis



Quantificadores

Quantificadores são operadores lógicos que restringem as funções proposicionais, de forma que elas se refiram a todo o conjunto Ω ou a uma parte dele. Tendo definido Ω como um conjunto de termos, o domínio de uma função proposicional, acrescentado a ela os *quantificadores*, obtém-se uma proposição, ou seja, uma sentença declarativa que pode ser considerada (V) ou (F).

Há dois quantificadores:

1. $\forall$: *quantificador universal* (para todo, qualquer que seja etc.);
2. $\exists$: *quantificador existencial* (existe, há, alguns etc.).



Quantificador Universal

- A proposição $\forall x : P(x)$ é
 - verdadeira se $P(x)$ é verdadeiro para todo x no domínio,
 - falsa se há algum x no domínio tal que $P(x)$ seja falso.

- A proposição $\forall x : P(x)$ é
 - verdadeira se $P(x)$ é verdadeiro para todo x no domínio,
 - falsa se há algum x no domínio tal que $P(x)$ seja falso.

Um elemento x tal que $P(x) = F$ é um **contra-exemplo** para $\forall x : P(x)$.

07

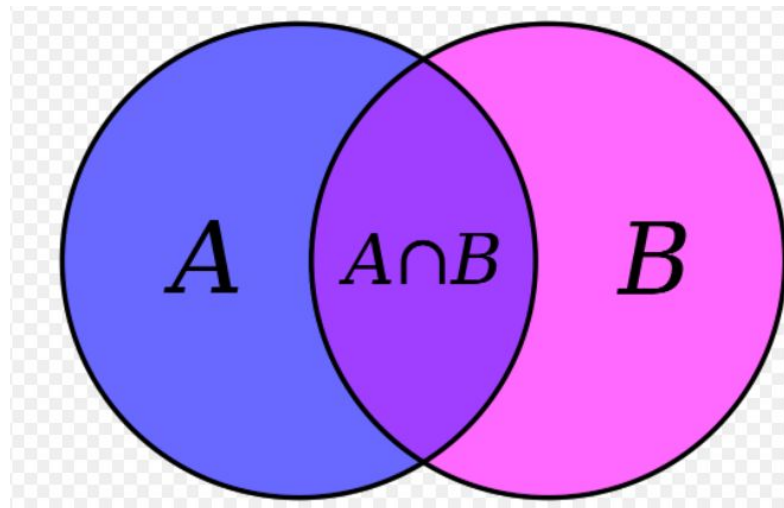
Teoria de Conjuntos

- Introdução e conceitos
- Conjuntos especiais
- Diagrama de venn
- Características
- Relação de pertinência
- Relação de inclusão
- Operações com conjuntos



Introdução

No estudo de Conjuntos, trabalhamos com alguns conceitos primitivos, **que devem ser entendidos e aceitos sem definição**. Para um estudo mais aprofundado sobre a Teoria dos Conjuntos, pode-se ler: **Naive Set Theory, P.Halmos** ou **Axiomatic Set Theory, P.Suppes**. O primeiro deles foi traduzido para o português sob o título (nada ingênuo de): Teoria Ingênua dos Conjuntos.





Conceitos

Conjunto: representa uma coleção de objetos.

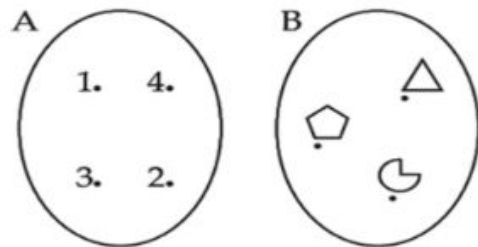
- a. O conjunto de todos os brasileiros.
- b. O conjunto de todos os números naturais.
- c. O conjunto de todos os números reais tal que $x^2 - 4 = 0$.

Em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto: A, B, C, ..., Z.



Conceitos

Conjunto: coleção qualquer de objetos, números, formas ou outros elementos com características semelhantes e que pode receber o nome que se desejar.



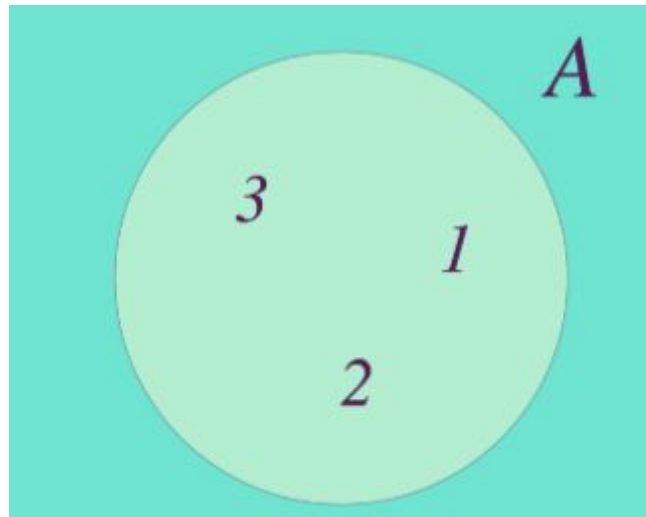
$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{\text{pentagon}, \triangle, \odot\}$$



Conceitos

Elemento: é um dos componentes de um conjunto.

- a. José da Silva é um elemento do conjunto dos brasileiros.
- b. 1 é um elemento do conjunto dos números naturais.
- c. -2 é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz à equação $x^2 - 4 = 0$.





Conceitos

Apresentação: Os elementos do conjunto estão dentro de duas chaves { e }.

- a. $A = \{a, e, i, o, u\}$
- b. $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- c. $M = \{\text{João}, \text{Maria}, \text{José}\}$

Descrição: O conjunto é descrito por uma ou mais propriedades.

- a. $A = \{x: x \text{ é uma vogal}\}$
- b. $N = \{x: x \text{ é um número natural}\}$
- c. $M = \{x: x \text{ é uma pessoa da família de Maria}\}$



Conceitos

Num conjunto definido por enumeração, a ordem dos elementos é indiferente e cada elemento deve figurar somente uma vez. Por exemplo:

1. $Q = \{25, 4, 16, 1, 9\}$ e $Q = \{1, 4, 9, 16, 25\}$ representam o mesmo conjunto;

$$\underline{Q = \{25, 4, 16, 1, 9\}} \text{ e } Q = \{1, 4, 9, 16, 25\}$$



Resumo

Teoria de Conjuntos

Há duas maneiras de especificar um conjunto particular:

- ✓ Listar seus elementos: $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
- ✓ Enunciar as propriedades que caracterizam os elementos do conjunto:

$A = \{x \mid x \text{ é um número ímpar positivo menor que } 10\}.$

$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar, } x < 10\}.$

02

- **Conjuntos especiais**



Conjuntos especiais

ALGUNS CONJUNTOS ESPECIAIS

Conjunto vazio: É um conjunto que não possui elementos. É representado por $\{ \}$ ou por $\emptyset$. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos.

Conjunto universo: É um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. O conjunto universo é representado por uma letra U . Na sequência não mais usaremos o conjunto universo.



Conjuntos especiais

- Números Naturais: $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$
- Números Inteiros: $\mathbf{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Números Racionais: $\mathbf{Q} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$
- Números Irracionais: $\mathbf{I} = \{\dots, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7}, 3, 141592, \dots\}$
- Números Reais ($\mathbf{R}$): $\mathbf{N}$ (números naturais) + $\mathbf{Z}$ (números inteiros) + $\mathbf{Q}$ (números racionais) + $\mathbf{I}$ (números irracionais)

04

- **Características**



Igualdade de conjuntos

Dois conjuntos, A e B , são iguais se possuem os mesmos elementos (LIPSCHUTZ; LIPSON, 2008).

Exemplo:

Conjunto A dos números naturais menores que 4;

$$B = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$A = B$$



Igualdade de conjuntos

$$A = \{a, b, c\}$$

$$B = \{c, b, a\}$$

$$A = B$$

A ordem dos elementos
de um conjunto não
importa

$$C = \{1, 2\}$$

$$D = \{1, 2, 2, 2\}$$

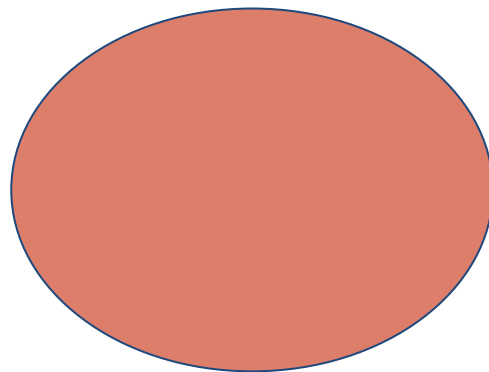
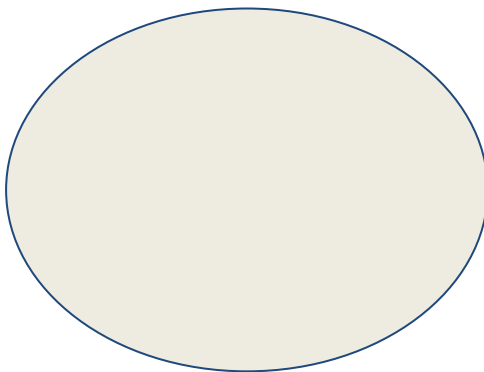
$$A = B$$



Conjuntos disjuntos

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{3\}$$



A e B são conjuntos disjuntos

05

- **Relação de Pertinência**



Pertinência



Pertinência: é a característica associada a um elemento que faz parte de um conjunto.

- a. José da Silva pertence ao conjunto dos brasileiros.
- b. 1 pertence ao conjunto dos números naturais.
- c. -2 pertence ao conjunto de números reais que satisfaz à equação $x^2 - 4 = 0$.



Pertinência



Símbolo de pertinência: Se um elemento pertence a um conjunto utilizamos o símbolo $\in$ que se lê: "pertence".

Para afirmar que 1 é um número natural ou que 1 pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos:

$$1 \in \mathbb{N}$$

Para afirmar que 0 não é um número natural ou que 0 não pertence ao conjunto dos números naturais, escrevemos:

$$0 \notin \mathbb{N}$$

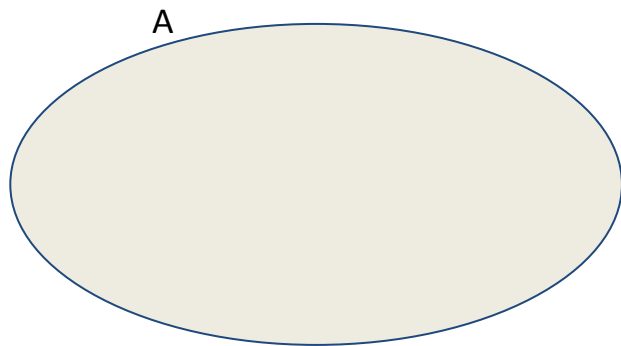


Pertinência



Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, então

$$1 \in A, 2 \in A, \text{ e } 6 \notin A.$$



$$\underbrace{a}_{\text{elemento}} \in \underbrace{A}_{\text{conjunto}}$$

$$\underbrace{a}_{\text{elemento}} \notin \underbrace{A}_{\text{conjunto}}$$

06

- **Relação de Inclusão**



Relação de inclusão

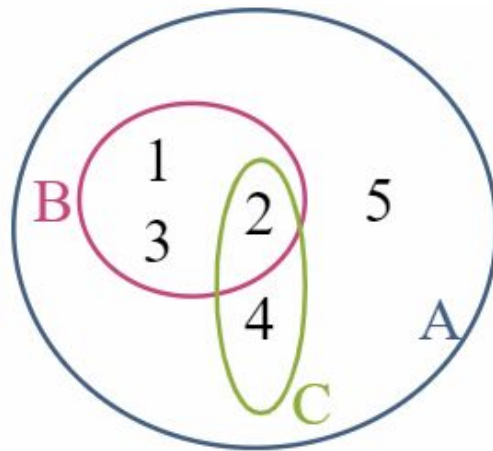
Um conjunto pode ter vários subconjuntos. Vamos explorar este conceito. Considere o conjunto abaixo

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

O conjunto

$$B = \{1, 2, 3\}$$

(Definição) Um subconjunto de A é **qualquer outro conjunto em que todos os seus elementos também pertencem a A**



- $B \subset A$: " B está contido em A "
- $C \subset A$: " C está contido em A "
- $A \supset B$: " A contém B "
- $A \supset C$: " A contém C "



Relação de inclusão

Relação de inclusão

A relação entre um CONJUNTO e um outro CONJUNTO é chamada relação de inclusão. Ou seja, utilizamos a relação de inclusão quando todos os elementos de um determinado conjunto pertence ou não a outro conjunto. Essa relação é indicada pelos símbolos:

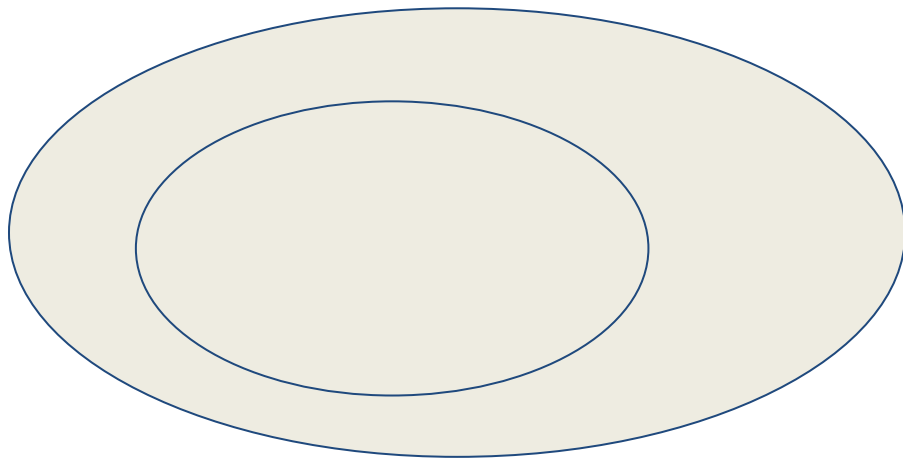
$\subset$	está contido
$\supset$	contém
$\not\subset$	não está contido
$\not\supset$	não contém



Relação de inclusão

$$A = \{a, b\}$$

$$B = \{a, b, c\}$$

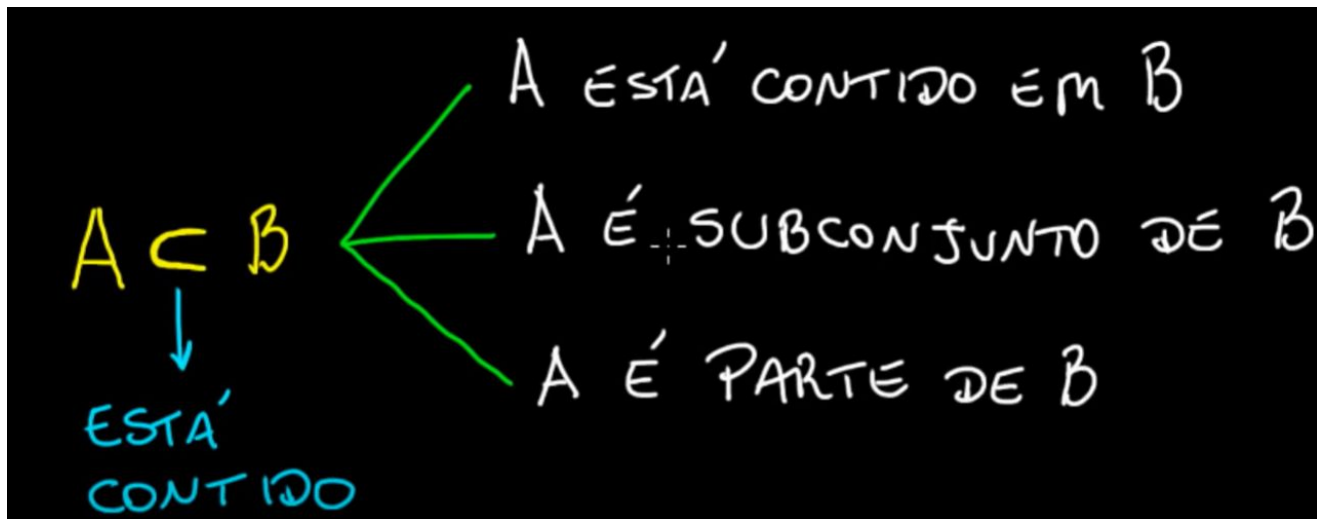


contido (C), não está contido (⊄)

$$A \subset B$$



Relação de inclusão



contido (C), não está contido (C)



Relação de inclusão

Considere os conjuntos abaixo:

$$A = \{6, 8, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

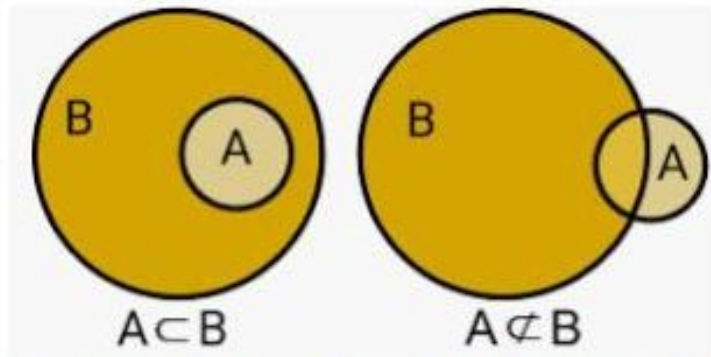
É fácil de perceber que **todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, então dizemos que A está contido em B.**

Por outro lado, também podemos dizer que o **conjunto B contém o conjunto A**, e indicamos como:

$$B \supset A$$



Relação de inclusão



A está CONTIDO em B

A NÃO está CONTIDO em B

$B \supset A$

B CONTÉM A

$B \not\supset A$

B NÃO CONTÉM A

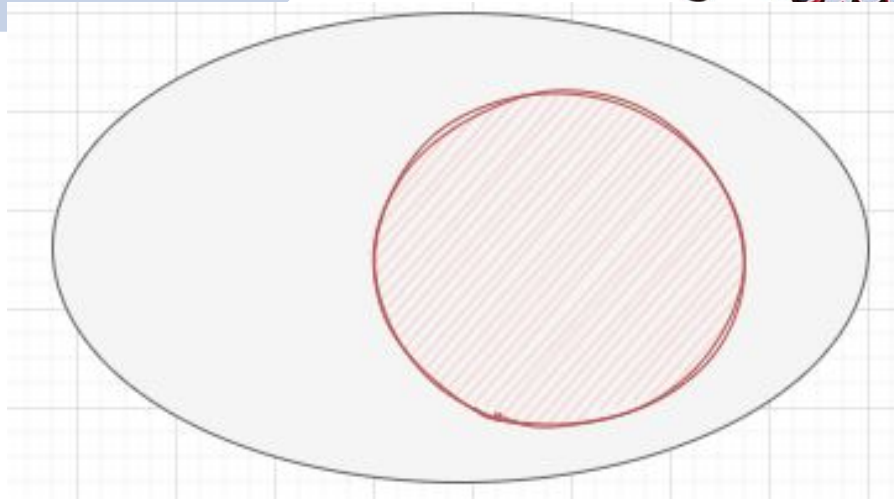


Relação de inclusão

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$f) \quad A \supset B$$



$$A \supset B = B \subset A$$



Relação de inclusão

Uma das coisas que mais confunde quem está aprendendo conjuntos é saber diferenciar inclusão e pertinência.

Tenha em mente que:

- **Pertinência** é uma relação entre **elemento** e **conjunto**.

$$\underbrace{a}_{\text{elemento}} \in \underbrace{A}_{\text{conjunto}}$$

- **Inclusão** é uma relação entre **conjuntos**.

$$\underbrace{B}_{\text{conjunto}} \subset \underbrace{A}_{\text{conjunto}}$$

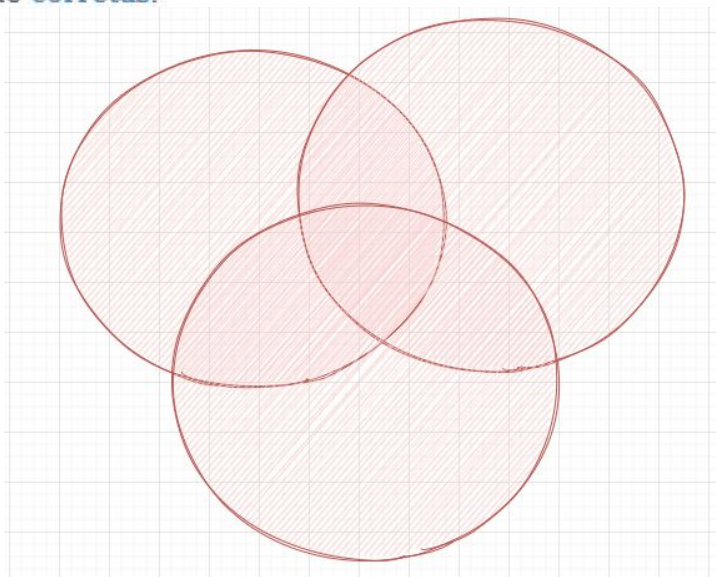


Relação de inclusão

Considere $A = \{a, b, c, 1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, 1, 2\}$ e $C = \{a, b, c, 1, 2, 3, A\}$.

Todas afirmações abaixo estão **corretas**:

- $a \in A$
- $\{a\} \subset A$
- $B \subset A$
- $A \subset C$
- $A \in C$



Todas afirmações abaixo estão **corretas**:

- $a \in A$
- $\{a\} \subset A$
- $B \subset A$
- $A \subset C$
- $A \in C$

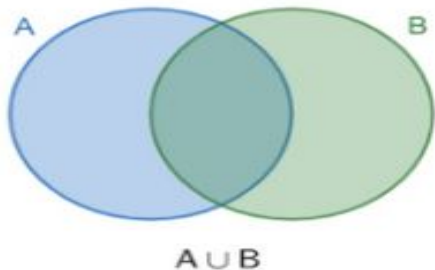
02

- **Operações com conjuntos**

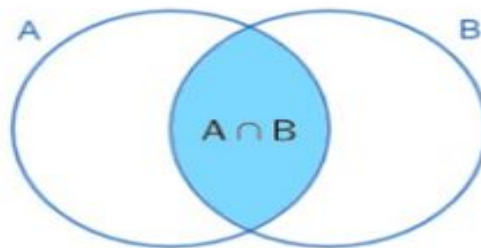


Operações

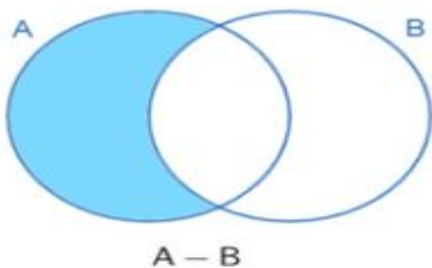
UNIÃO



INTERSECÇÃO



DIFERENÇA



COMPLEMENTAR





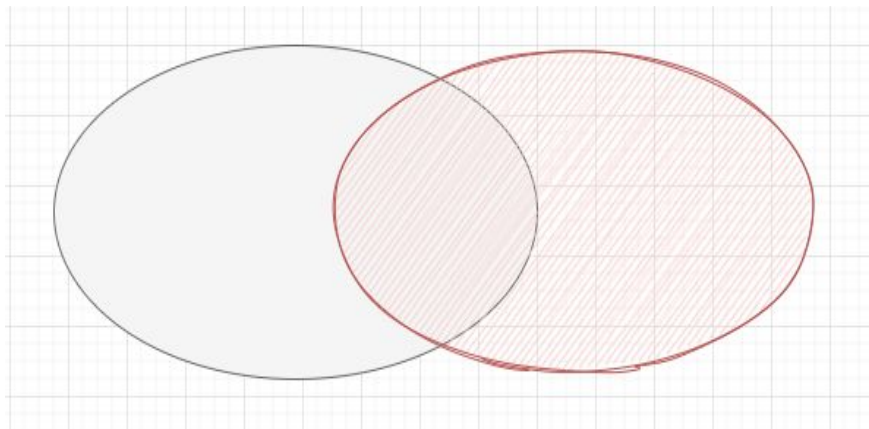
União

REUNIÃO DE CONJUNTOS

A reunião dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A **ou** ao conjunto B.

$$A \cup B = \{ x: x \in A \text{ ou } x \in B \}$$

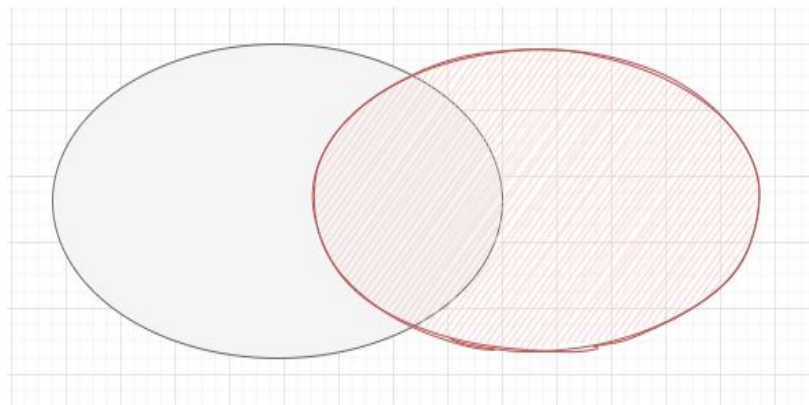
Exemplo: Se $A = \{a,e,i,o\}$ e $B = \{3,4\}$ então $A \cup B = \{a,e,i,o,3,4\}$.





União

- ✓ Um novo conjunto de alunos pode ser definido como consistindo em todos os alunos que sejam estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Matemática (ou ambos).
- ✓ Esse conjunto é chamado de união de A e B.
- ✓ Segundo Gersting (1995), a operação de união de A e B pode ser denotada como $A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\}$.





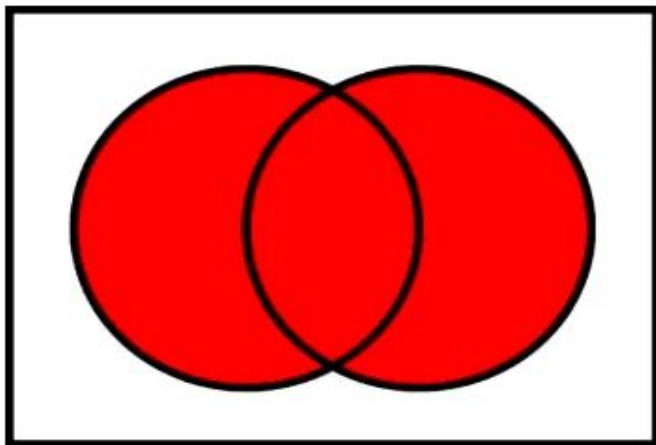
União

$A = \{a, e, i, o, u\}$

$B = \{1, 2, 3, 4\}$

Logo,

$AB = \{a, e, i, o, u, 1, 2, 3, 4\}$



```
1 | SELECT COD, NOME FROM CONTABILIDADE  
2 | UNION ALL  
3 | SELECT COD, NOME FROM FUNCIONARIO.CONTABILIDADE
```



Propriedades da União

COMUTATIVA

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cup A = A$$

ASSOCIATIVA

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

ELEM. NEUTRO DA UNIÃO

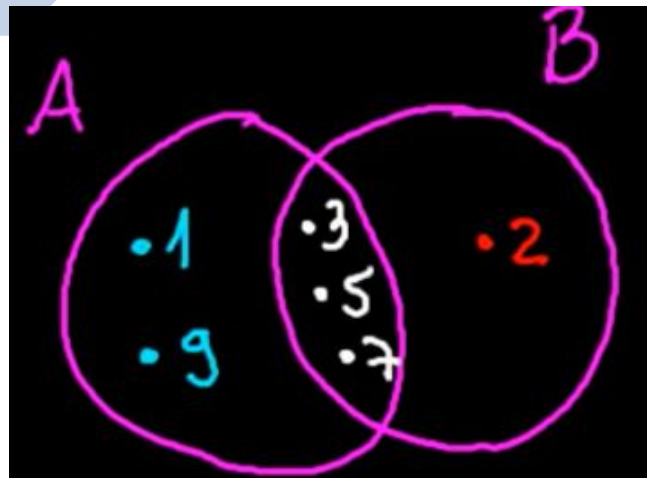
$$A \cup \emptyset = A$$



Nº de elementos da União

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$B = \{2, 3, 5, 7\}$$



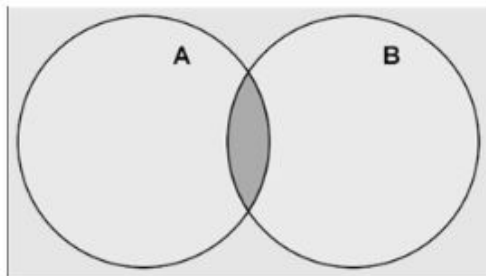
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$



Interseção

Intersecção de conjuntos : dados os conjuntos A e B , a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ e } x \in B\}$$





Interseção

A interseção dos conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B.

$$A \cap B = \{ x: x \in A \text{ e } x \in B \}$$

Exemplo: Se $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ então $A \cap B = \emptyset$.



Quando a interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto vazio, dizemos que estes conjuntos são **disjuntos**.



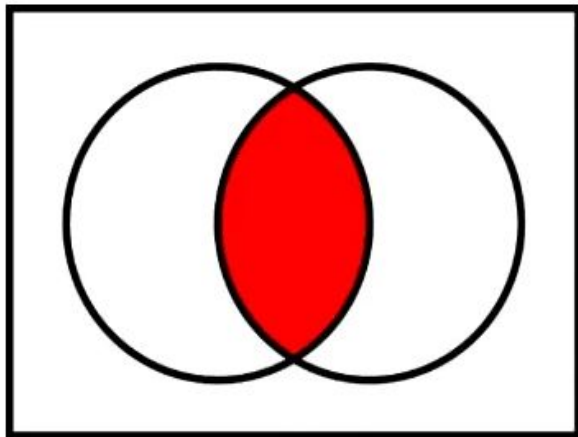
Interseção

A **intersecção dos conjuntos**, representada pelo símbolo ($\cap$), corresponde aos elementos em comum de dois conjuntos, por exemplo:

$$C = \{a, b, c, d, e\} \cap D = \{b, c, d\}$$

Logo,

$$CD = \{b, c, d\}$$



```
SELECT COD, NOME FROM CONTABILIDADE  
INTERSECT  
SELECT COD, NOME FROM FUNCIONARIO.CONTABILIDADE
```



Propriedades Interseção

$$A \cap A = A$$

ASSOCIATIVA

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

COMUTATIVA

$$A \cap B = B \cap A$$

ELEM. NEUTRO DA INTERSECÇÃO

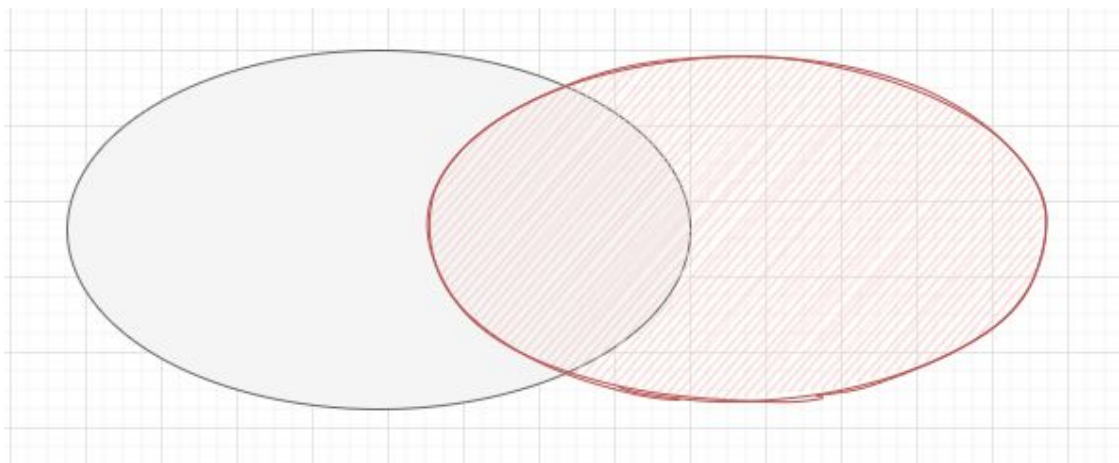
$$A \cap U = A$$



Interseção

$$A = \{2, 3, \underline{4}\}$$

$$B = \{\underline{4}, 5\}$$



$\subset$: está contido

$$A \not\subset B$$

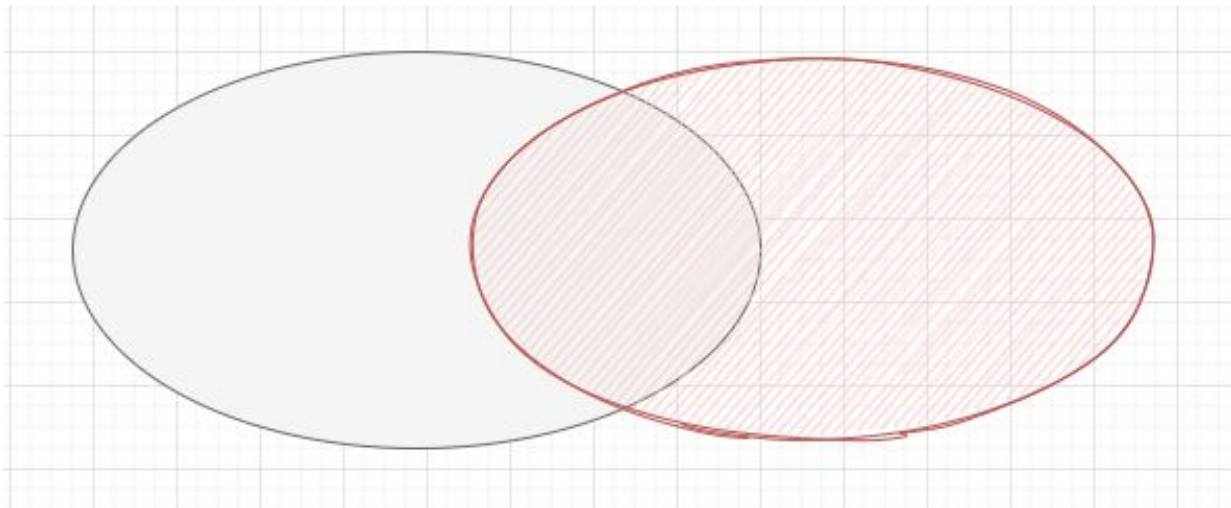
$$B \not\subset A$$



Interseção

$A = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$B = \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$





$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

a) $3 \in A$

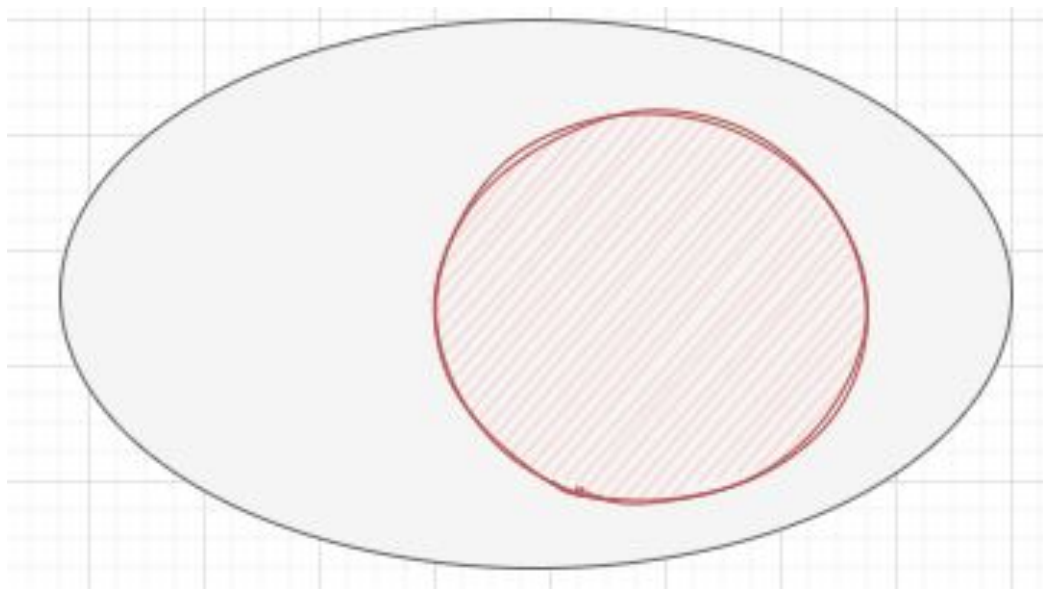
b) $1 \notin B$

c) $B \subset A$

d) $B = A$

e) $4 \in B$

f) $A \supset B$





$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

a) $3 \in A$

✓

b) $1 \notin B$

✓

c) $B \subset A$

✓

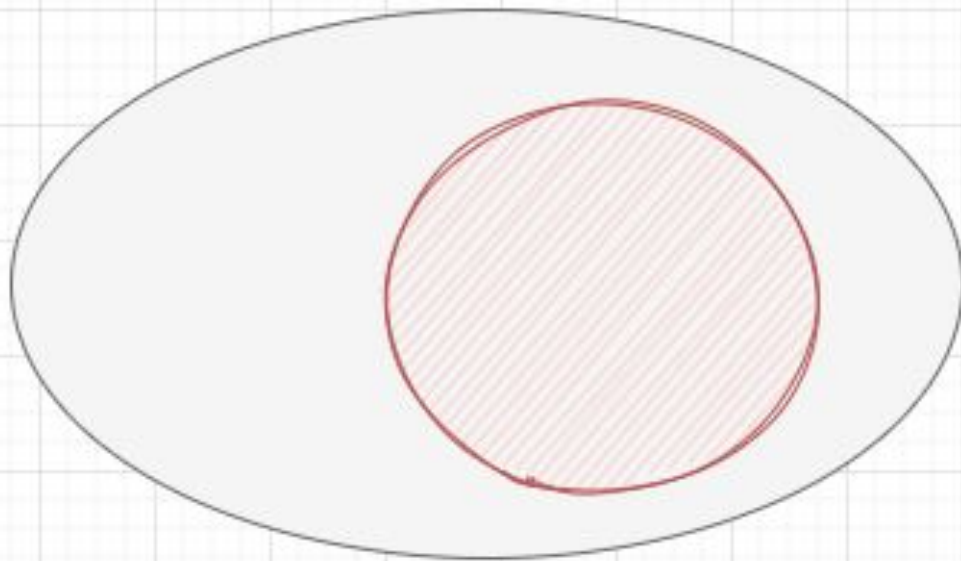
d) $B = A$

F

e) $4 \in B$

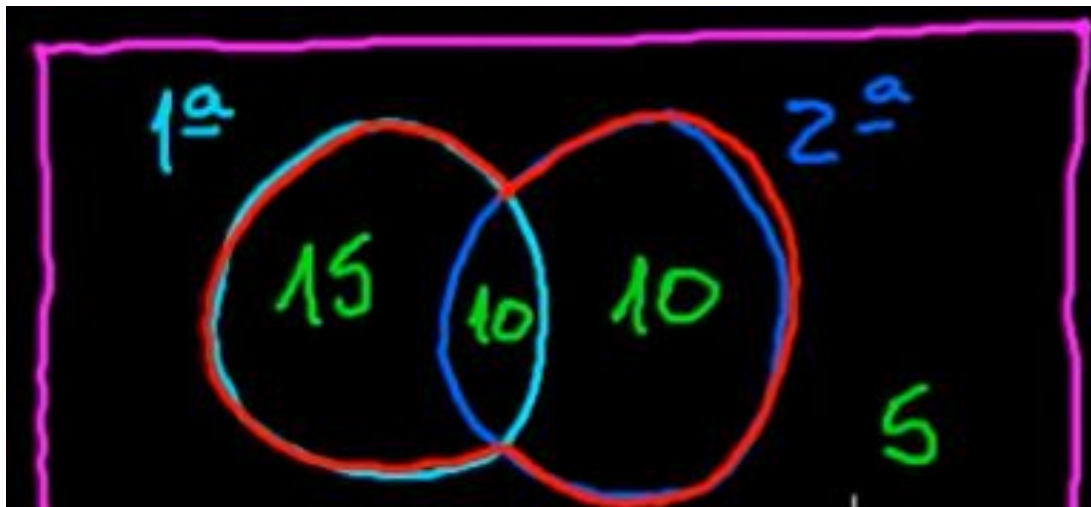
F

f) $A \supset B$





Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?



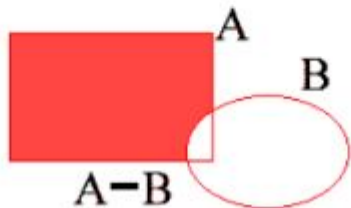


Diferença

A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e *não* pertencem ao conjunto B.

$$A-B = \{x: x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Do ponto de vista gráfico, a diferença pode ser vista como:



```
SELECT COD, NOME FROM CONTABILIDADE  
EXCEPT  
SELECT COD, NOME FROM FUNCIONARIO.CONTABILIDADE
```



Diferença

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \text{ e } B = \{2, 4, 5\}$$

$$A - B =$$

$$B - A =$$



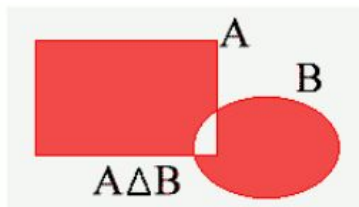
Diferença Simétrica

DIFERENÇA SIMÉTRICA

A diferença simétrica entre os conjuntos A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem à reunião dos conjuntos A e B *e não* pertencem à interseção dos conjuntos A e B.

$$A \Delta B = \{x: x \in A \cup B \text{ e } x \notin A \cap B\}$$

O diagrama de Venn-Euler para a diferença simétrica é:

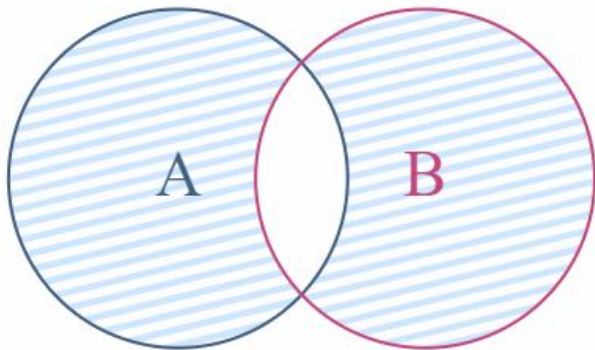




Diferença Simétrica

A diferença simétrica é uma operação que fazemos com conjuntos. Ela consiste em unir os dois conjuntos e remover a parte em comum entre eles.

Veja o diagrama de Venn que representa a diferença simétrica de A e B .



DICA: "Une e arranca a interseção."



Diferença Simétrica

Sejam

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$$

e

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

A diferença simétrica então é:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \triangle B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14\} - \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$A \triangle B = \{1, 3, 5, 7, 9, 12, 14\}$$



Complementar

COMPLEMENTO DE UM CONJUNTO

O complemento do conjunto B contido no conjunto A, denotado por $C_A B$, é a diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B.

$$C_A B = A - B = \{x: x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Graficamente, o complemento do conjunto B no conjunto A, é dado por:





Complementar

Considere o conjunto $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$.

1º) Conjunto universo $U = \mathbb{N}$

$$A^c = \mathbb{N} - A = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$$



Complementar

Dados dois conjuntos A e B, tais que $B \subset A$, chama-se complementar de B em relação a A o conjunto $A - B$.

$$C_A^B = A - B$$

$$C_B^A = B - A$$



Complementar

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{0, 4, 8\}$$

$$C_A^B = A - B =$$

02

- **Propriedades da relação**



Propriedades

1ª Propriedade


$$\phi \subset A$$

1º O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto

2ª Propriedade


$$A \subset A$$

1º Um conjunto A sempre está contido em ele mesmo

Família de conjuntos

Um conjunto cujos elementos também são conjuntos é chamado de família de conjuntos. Por exemplo:

$$F = \{ \{2, 3\}, \{2\}, \{5, 6, 7\} \}$$

é uma família de conjuntos, cujos elementos são

$$\{2, 3\}, \{2\}, \text{ e } \{5, 6, 7\}.$$

Neste caso

$$\{2, 3\} \in F, \quad \{2\} \in F \quad \text{e} \quad \{5, 6, 7\} \in F$$

Note que $2 \notin F$ e $5 \notin F$, pois os elementos de F não são números, são conjuntos!

💡 Conjuntos das partes

Seja um conjunto A , o conjunto das partes de A é representados por todos os subconjuntos de A

$$A = \{1, 2\} \quad \underline{\text{SUBCONJUNTOS}},$$

$$\begin{aligned} &\{1\} \\ &\{2\} \\ &\{1, 2\} \\ &\emptyset \end{aligned}$$



?

Duvidas
Duvidas

?

Wesley Neves



Exercícios





Exercícios

Marca	Nº de consumidores
A	105
B	200
C	160
A e B	25
A e C	25
B e C	40
A, B e C	5
Nenhuma	120

(PUC – RJ) Uma população consome 3 marcas de sabão em pó: A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados ao lado.

Determine o número de pessoas consultadas.



Exercícios

Marcas A, B e C: 5

Apenas A e B: $25 - 5 = 20$

Apenas A e C: $25 - 5 = 20$

Apenas A:

$105 - 5 - 20 - 20 = 60$

Apenas B e C: $40 - 5 = 35$

Apenas B: $200 - 5 - 20 - 35 = 140$

Apenas C: $160 - 5 - 35 - 20 = 100$

Nenhuma marca: 120

Total: $120 + 60 + 140 + 100 + 20 + 20 + 35 + 5 = 500$

